இணைந்த நார்கள் எனவும் அழைக்கப்படுன்றன. இவ்வகை நார்கள் வாஸ்குலக் கேம்பியத்திலிருந்து உருவாகின்றன. இவை இரண்டு வகைப்படும்.

அ) லிப்ரிபார்ம் நார்கள் (*Libriform fibres*)

ஆ) நார் டிரக்கீடுகள் (*Fibre tracheids*)

2. பாஸ்ட் நார்கள் அல்லது சைலத்திற்கு வெளியே அமைந்த நார்கள் (*Bast fibres or extra xylary fibres*)

இவ்வகை நார்கள் ∴புளோயத்தில் காணப்படுகின்றன. இயற்கையான பாஸ்ட் நார்கள் வலிமையானவை. செல்லுலோஸினால் ஆனவை. சணல், புளிச்சகீரை , ஆளி விதைத்தாவரம், சணப்பை போன்ற தாவரங்களில் ∴புளோயம் அல்லது வெளிப்புறப் பட்டையிலிருந்து கிடைக்கிறது. இந்த ∴புளோயம் நார்கள் தான் பெரிசைகிள் நார்கள் என்று முதன் முதலில் தவறாக அழைக்கப்பட்டவையாகும்.

3.மேற்புறப்பரப்பு நார்கள் (*Surface fibres*):

இவ்வகை நார்கள் தாவரப் பகுதியின் மேற்புறப் பரப்பிலிருந்து தோன்றுகிறது. பருத்தி மற்றும் இலவம் பஞ்சு எடுத்துக்காட்டுகளாகும். இவ்வகை நார்கள் மேற்புற விதை உறையிலிருந்து கிடைக்கின்றன.

4.கனி நடு உறை நார்கள் (*Mesocarp fibres*):

இவ்வகை நார்கள் ட்ருப் கனிகளான தேங்காய் கனியின் நடு உறையிலிருந்து கிடைக்கின்றன.

5.இலை நார்கள் (*Leaf fibres*) :

இவ்வகை நார்கள் *மீயூஸா, அகேவ்* மற்றும் *சென்சுவேரியா* தாவர இலைகளிலிருந்து கிடைக்கின்றன.

அன்றாட வாழ்வில் நார்கள்

பொருளாதார பயன்பாட்டின்படி நார்கள் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.

1. **நூற்பு நார்கள் (*textile fibres*):** துணிகளை நெய்ய, வலைகள் பின்ன, கயிறு தயாரிக்க இவ்வகை நார்கள் பயன்படுகின்றன.
   - **மேற்புறபரப்பு நார்கள்:** எடுத்துக்காட்டு – பருத்தி
   - **மிருதுவான நார்கள்:** எடுத்துக்காட்டு – சணல், ரேமி
   - **கடினமான நார்கள்:** எடுத்துக்காட்டு – தேங்காய், அன்னாசி, அபாக்கா மற்றும் பல
2. **தூரிகை நார்கள் (*brush fibres*):** தூரிகை மற்றும் துடைப்பம் உற்பத்தி செய்யப் பயன்படும் நார்கள் ஆகும்.
3. **கடுமையான நூற்பு நார்கள் (*Rough weaving fibres*):** கூடைகள், சேர்கள், பாய்கள் போன்றவை உற்பத்தி செய்யப் பயன்படுகின்றன.
4. **எழுது தாள் உற்பத்தி நார்கள்(*Paper making fibres*) :** இவை சைல கட்டை நார்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு எழுதுதாள் உற்பத்தியில் பயன்படுகிறது.
5. **நிரப்ப உதவும் நார்கள் (*Filling fibres*):** இவ்வகை நார்கள் குஷன், மெத்தை தலையணைகள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் செய்யப் பயன்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *பாம்பாக்ஸ்,* இலவம் பஞ்சு.

கூட்டுத்திசுக்கள் (Complex tissues):



ஒரு குறிப்பிட்ட பணியினை மேற்கொள்ளப் பல்வேறு வகையான செல்களின் ஒரு கூட்டமைப்பே கூட்டுத்திசு எனப்படும். இது இரு வகைப்படும். அவை சைலம் மற்றும் ∴புளோயம்.

சைலம் (அ) ஹேட்ரோம் (Xylem or Hadrome)

வாஸ்குலத் தாவரங்களில் நீரைக் கடத்துகின்ற முதன்மையான திசு சைலம் ஆகும். சைலம் என்ற சொல்லை *C. நகேலி (1858)* அறிமுகப்படுத்தினார். இது **'சைலோஸ் = கட்டை'** (*Gk. Xylos – wood*) என்ற கிரேக்கச் சொல் ஆகும். புரோகேம்பியத்திலிருந்து உண்டாகும் சைலம் **முதலாம் நிலை சைலம்** என்றும் வாஸ்குலக் கேம்பியத்திலிருந்து உண்டாகும் சைலம் **இரண்டாம் நிலை சைலம்** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. முதன்நிலை உடலில் முதலில் உருவாகும் சைலக்கூறுகள் **புரோட்டோ சைலம்** என்றும் பின்னர் உருவாகும் சைலக் கூறுகள் **மெட்டாசைலம்** என்றும் அழைக்கப்படும்.

புரோட்டோசைலக் கூறுகள் வெளிப்புறத்தை நோக்கியும், மெட்டா சைலக்கூறுகள் உள் நோக்கியும் அமைந்திருப்பது **வெளி நோக்கு சைலம்** எனப்படும். இது பொதுவாக வேர்களில் காணப்படும்.

புரோட்டோசைல கூறுகள் உள்நோக்கியும் மெட்டாசைலக் கூறுகள் வெளிநோக்கியும் அமைந்திருப்பது **உள்நோக்கு சைலம்** எனப்படும். இது தண்டு பகுதியில் காணப்படுகிறது.

புரோட்டோசைல கூறுகள் உள்ளேயும் அதைச்சுற்றி மெட்டாசைலக் கூறுகள் சூழ்ந்து அமைந்திருப்பது **மையமை சைலம்** எனப்படும். இவ்வகையில் ஒரே ஒரு வாஸ்குலக்கற்றை உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டு: *செலாஜினெல்லா சிற்றினம்.*

11th_BIO-BOTANY_CH 09-TM.indd 184 5/18/2020 9:07:23 AM